

# Angewandte Statistik

# Bachelor of Science

Workshop Deskriptive Statistik

Patric Eichelberger

[patric.eichelberger@bfh.ch](mailto:patric.eichelberger@bfh.ch)

Bern University of Applied Sciences

10.09.2026

# Aufgabe 1

M&Ms Stichproben

Fülle die Befragung M&Ms Stichproben auf Moodle aus. Benutze die Daten aus der M&Ms Datenerhebung (siehe Moodle) und jamovi um den Mittelwert und die Standardabweichung deiner Stichprobe zu berechnen.

# Aufgabe 2

Wir haben folgende Angaben:

| ID  | Gewicht | Handspanne |
|-----|---------|------------|
| P01 | 70.0    | 20.0       |
| P02 | 66.8    | 14.0       |
| P03 | 59.5    | 15.0       |
| P04 | 58.0    | 21.5       |
| P05 | 64.0    | 20.0       |

- Handelt es sich um eine Population oder eine Stichprobe? Begründe!
- Wo in der Tabelle befinden sich die Beobachtungseinheiten?
- Wo in der Tabelle befinden sich die Merkmale?
- Wo in der Tabelle befinden sich die Merkmalsausprägungen?

# Aufgabe 3

Ordne den Merkmalen die richtigen Skalenniveaus zu.

| Merkmal             | qualitativ-<br>nominal | qualitativ-<br>ordinal | quantitativ-<br>diskret | quantitativ-<br>kontinuierlich |
|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Fusslänge           |                        |                        |                         |                                |
| Schuhgrösse         |                        |                        |                         |                                |
| Temperatur<br>in °C |                        |                        |                         |                                |
| Nationalität        |                        |                        |                         |                                |
| Alter               |                        |                        |                         |                                |
| Kaffees pro<br>Tag  |                        |                        |                         |                                |

# Aufgabe 4

Wir benutzen für diese Übung die gemessenen M&Ms Gewichtswerte. Der Datensatz dazu befindet sich in Moodle.

- Importiere die Daten in jamovi.
- Wie gross ist der Stichprobenumfang?
- Welcher Wert liegt auf der 25%-Perzentile? Welcher auf der 75%-Perzentile?
- Wie gross ist der Interquartilsabstand?
- Wie viele Werte liegen innerhalb des Interquartilsabstands?
- Wie viele Werte liegen über der 90%-Perzentile? (Tipp: Erstelle einen Filter)
- Zeichne einen Boxplot für das M&Ms Gewicht von Hand.
- Erstelle mit jamovi ein Histogramm für das M&Ms Gewicht und interpretiere. Was stellst du fest im Vergleich mit dem Boxplot (Stichwort Symmetrie)?
- Untersuche den Einfluss der Farbe auf das M&Ms Gewicht.

# Aufgabe 5

## Häufigkeitstabellen

Wir benutzen für diese Übung die gemessenen M&Ms Gewichtswerte. Der Datensatz dazu befindet sich in Moodle.

Erstelle eine Tabelle mit den absoluten und relativen Häufigkeiten der M&Ms Farben.